

Försök med AMX-13 i Sverige

Denna sida uppdaterades senast 2014-09-20. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.



Bakgrund

I slutet av 40-talet växte behovet av en ny svensk stridsvagn. Frågan var om den skulle införskaffas i utlandet eller om den skulle utvecklas inom landet? Under 1950 fick Kungliga Arméförvaltningen kännedom om en ny fransk stridsvagn – AMX 13 – en stridsvagn i 14-tonsklassen som utvecklats åren efter kriget. Det beslutades att en vagn skulle lånas in till Sverige för försök och en sådan anlände under stor sekretess i april 1952 (svenskt regnr 80308, franskt 608 0450). Under ett knappt år genomfördes en grundlig utprovning av fordonet, bland annat i Jämtland i vintermiljö. Det svenska behovet uppgick till 3-400 vagnar och förhandlingar om köp bedrevs parallellt med testerna av stridsvagnen.

AMX 13 var en lätt och relativt billig vagn. Jämfört med andra kända stridsvagnstyper kunde dess prestanda sammanfattas i följande:

- Kanonen på 7,5 cm hade en verkan som motsvarade den hos andra vagnar i 25-45 tons klassen, exempelvis den moderna amerikanska M41 eller ryssarnas T34-85
- Pansarskyddet likvärdigt med det hos en 18-20 tons vagn
- Hastigheten (60 km/h) lika med eller större än hos de snabbaste andra stridsvagnarna
- Aktionsradien är större än hos övriga kända vagnar

Detta anmärkningsvärda resultat hade nåtts genom att vagnen konstruerats synnerligen kompakt och att mycken möda nedlagts på att prova vikten hos ingående detaljer och anpassat till ett minimum. Vissa eftergifter hade därvid måst göras. De viktigaste av dessa var två:

- Endast 12 skott kunde skjutas i följd med kanonen. Därefter måste magasinen laddas om, vilket kan ta något 10-tal minuter.
- En tredjedel av kanonammunitionen hade placerats i vagnens högsta del, i magasinen baktill i tornet, vilket ur skyddssynpunkt är ofördelaktigt eftersom man enligt krigserfarenheter hade att räkna med större sannolikhet för beskjutning mot vagnens övre del än mot den lägre



Tornet var det mest särpräglade i stridsvagnens utformning. Huvuddelen tillhörde det eleverande systemet. Genom användning av magasinmatning för kanonen hade tornbesättningen kunnat nedbringas till 2 man, chef och skytt (i chassit var föraren placerad). Kanonen automatladdades från två revolvermagasin bak i tornet – det ena fyllt med pansarbrytande ammunition och det andra med spränggranater. Efter skottlossning kastas hylsan automatiskt ut genom en lucka i tornets bakvägg. Tornet manövreras i första hand med ett hydrauliskt system både i höjdlöd och sidled.

Försöken i Sverige med den franska stridsvagnen AMX 13 samt de i samband därmed gjorda studierna och övervägandena ifråga om stridsvagnskonstruktioner lämpade för svenska förhållanden, ledde fram till följande allmänna omdömen om den franska vagnen:

1. Vapenverkan var – i betraktande av vagnens låga vikt – mycket god. Den pansarbrytande förmågan var endast ca 10% mindre än hos flertalet moderna medeltunga stridsvagnar. Gynnsamt bidragande faktorer var även att kanonen hade hög precision och att inriktning på växlande mål kunde ske snabbt. Som olägenheter vid skjutning framstod att vagnchefens optiska utrustning var begränsat användbar för målspaning och eldobservation på längre avstånd samt att vagnchefen svårligen kunde hålla kontakt med skytten annat än via lokaltelefonen. En vapenteknisk nackdel var också att utrymmet för betjäning av kulsprutan – i varje fall om svensk kulspruta skulle användas – var trångt och att elduthålligheten därigenom hos detta vapen skulle bli relativt låg.
2. Skyddet var i stort sett tillräckligt mot lätta splitter och finkalibrig eld (10-40 mm). Mot grövre splitter och pansarvärnsvapen samt mot stötvågor och radioaktiv strålning från atomvapen bjöd vagnen föga skydd. Till viss del kompensades det svaga skyddet av att vagnen hade liten silhuett och var

snabb. Det oscillerande tornet gjorde dessutom att vagnen i eldställning endast behövde visa en ringa del av sin frontyta. Denna sistnämnda egenskap kunde dock i svensk terräng ej till fullo utnyttjas på grund av att tornets dumpningsvinkel (6°) emellanåt var otillräcklig.

Svaga punkter i skyddet var att en tredjedel av ammunitionsmängden befann sig i tornets övre del, samt att motorns kylluft delvis passerade genom eller under stridsrummet. Ammunitionsplaceringen i tornet medförde att risken för träff i ammunitionen torde ha varit större än hos en stridsvagn av konventionell typ med ammunitionen förvarad nertill i chassit. Luftföringen genom eller under stridsrummet gjorde vagnen särskilt känslig för radioaktivt damm samt för oljebrandstridsmedel såsom napalm.

3. Stridsuthålligheten hos vagnen var synnerligen god. Detta berodde främst på vagnens låga vikt, höga specifika motoreffekt, låga bandtryck och stora bränsleförråd. Framkomligheten i terräng och i snö var lika god som hos en medeltung vagn. Till den utmärkta rörligheten bidrog att vagnen hade stor driftsäkerhet och slitstyrka.
4. Stridsuthålligheten för besättningen bedömdes vara lägre än i en konventionellt uppbyggd vagn. Närmaste orsaken härtil var att tornbesättningen endast bestod av två man, varför vagnchefen måste biträda vid laddning av kanonen. Ävenså torde inverka att vagnen var tämligen trång, vilket tröttade fysiskt, samt att besättningsmedlemmarna var isolerade från varandra, vilket torde öka den psykiska pressen på dem i farofyllda lägen.
5. Underhållstekniskt var vagnen fördelaktigare än flertalet andra stridsvagnar. Detta var i första hand en följd av vagnens driftsäkerhet och slitstyrka samt dess låga bränsleförbrukning. Vagnens konstruktion var dessutom omsorgsfullt genomarbetad med hänsyn till reparationer, varför dessa i regel kunde utföras på kort tid.
6. Anskaffningspriset var för en vagn i denna viktsklass vid tillverkning i nuvarande serier tämligen normalt. I jämförelse med vagnar vars tillverkning upplagts för större serier, exempelvis 50 tons Centurion eller amerikanska 24 tons M 41, var emellertid priset på AMX 13 ofördelaktigt högt.



Den tilltänkta affären fick emellertid ett abrupt slut så överbefälhavaren i april 1953 lät meddela att Sverige inte längre var intresserade av att anskaffa den franska stridsvagnen AMX 13. Istället hade möjligheten att köpa den brittiska Centurion öppnats betydligt tidigare än vad som tidigare hade sagts. De huvudsakliga motiv som anfördes mot AMX 13 var att den inte hade tillräckligt pansarskydd för att kunna motstå taktiska kärnvapen.

Behovet av lätta stridsvagnar kvarstod dock även efter det att förhandlingarna med fransmännen stoppats. Det diskuterades att förse Strv m/42 med ett AMX-torn, men lösningen blev istället att förse det äldre svenska stridsvagnschassiet med ett helt nykonstruerat torn – den lösning som sedermera resulterade i Strv 74.



I ett hemligt PM från den 27 december 1954 ställde Sven Berge, projektledare för såväl utprovningen av AMX 13 som utvecklingen av Strv 74, den retoriska frågan om det var klokt i att avstå från AMX-vagnen? Han gav själv följande svar:

"Ungefär ett år har nu gått sedan Kungl Maj:t på ÖB inrådan beslöt stoppa den planerade anskaffningen av strv AMX 13. Inga officiella motiveringar till beslutet lämnades av arméledningen. Enligt vad som framgick av olika PM från föregående utredningar vid Fst samt av underhandskontakter med Fst torde de huvudsakliga skälen från ÖB sida ha varit att det visat sig möjligt anskaffa strv Centurion till en kostnad, som var relativt obetydligt högre än motsvarande kostnad för AMX, och att Centurion var överlägsen AMX i vapenverkan och skydd samt föga underlägsen i rörlighet. Anskaffning av Centurion istället för AMX borde därför ge större ökning av arméns slagkraft. Flera invändningar häremot framfördes av arméledningen till Kungl Maj:t. Bl a framhölls, att prisskillnaden mellan Centurion och AMX var större än vad Fst velat göra gällande eftersom Centurion krävde mer följdmateriel än AMX – för en given summa erhöles betydligt färre Centurion än AMX – samt att skillnaden i vapenverkan var obetydlig och att skyddet hos Centurion visserligen var bättre än hos AMX men dock tämligen begränsat – skyddade ej fullgott mot pv- och strveld – medan AMX var avsevärt överlägsen Centurion i fråga om rörlighet. Arméledningen begärde att stoppet för AMX skulle hävas och fortsatta underhandlingar få upptagas med fransmännen. Denna begäran föranledde ingen åtgärd hos Kungl Maj:t.

Vad har nu under det gångna året hänt här i landet inom strv-området? Har utvecklingen givit några erfarenheter, som bringar debatten om AMX i annat läge?

Det har hänt ganska mycket. Tar vi sakerna i kronologisk ordning får först nämnas, att FOA i januari 1954 publicerade sin utredning om atomvapens verkan mot pansrade fordon. Det framgick därav, att Centurion var väl skyddad mot stötvåg och strålning samt kunde röra sig tämligen obehindrat inom radioaktivt kontaminerade områden. AMX var avsevärt mindre skyddad såväl mot stötvåg som strålning och kunde endast under relativt kort tid uppehålla sig i svagare kontaminerade områden. Bättre ställd än AMX var strv m/42, vars vikt syntes ligga vid undre gränsen av vad som erfordrades i atomkrig. KATF hade under utredningens gång hösten 1953 lämnat FOA en del underlag om pansarskydd, kylluftvägar m m hos aktuella strv och FOA hade i samband därmed orienterat om olika under utredningen gjorda rön. Sålunda hade omtalats, att skyddet mot radioaktiv strålning syntes vara tämligen svagt hos AMX. Att denna vagn ifråga om skydd mot atomvapen var så underlägsen Centurion som den publicerade utredningen visade, hade emellertid icke framgått av underhandsuppgifterna. Bl a hade icke blivit klargjort AMX starkt begränsade möjligheter att uppehålla sig i radioaktivt kontaminerade områden. Till denna nya kunskap, som måste påverka värderingen av AMX, har adderat sig den under det senaste året fastställda uppfattningen att vi i ett kommande krig skall räkna med att tomvapen blir använda även vid anfall mot ett litet land som vårt och även för taktiska stridsuppgifter.

I februari igångsatte KATF en undersökning av möjligheterna att ombeväpna strv m/42 med 7,5 cm lvkan för att sålunda erhålla en ersättning för AMX. Liknande undersökningar har gjorts tidigare med nedsående resultat. Problemet angreps nu från andra utgångspunkter än tidigare, vilket möjliggjordes bl a genom erfarenheter från försöken med AMX. Resultatet av den inledande preliminära undersökningen torde ha varit en överraskning för alla berörda. Det visade sig bl a möjligt att genom ett speciellt men dock enkelt anordnande av rekyllhämnrättningen inbygga den större pjäsen i ett i övrigt konventionellt torn, som hade mindre höjd och lägre vikt än vad man med samma pansarskydd och samma elevationsområdet skulle erhålla hos ett oscillerande torn av AMX-typ. Detta var en upptäckt, som helt motsade tidigare kunskaper och meningar om tornkonstruktioner. Vidare framgick, att en ombeväpning av vagnen samt modernisering av chassit sannolikt skulle kunna utföras till mindre än tredjedel av den kostnad, som anskaffning av motsvarande antal AMX skulle betinga. Det fortsatta projektarbetet på strv 74, som den ombeväpnade vagnen döpts till, har lett till ytterligare positiva överraskningar. Sålunda har visat sig möjligt att i tornet utnyttja Centurions optiska utrustning samt vissa elektriska apparater från Centurion sidriktmaskineri. Förutom att härigenom vinna förenklningar i utbildningen och underhållstjänsten, erhöles ett torn med i optiskt avseende högre prestanda än vad AMX har. Allmänt sett får strv 74 i en jämförelse med AMX karakteriseras så, att den har lika vapenverkan och bättre skydd, särskilt mot atomvapen, men lägre fordonsteknisk prestanda. Priset är avsevärt lägre.



I februari-mars samt i juli prövades Centurion i Övre Norrland. Erfarenheterna härifrån är gynnsamma för Centurions del. Vagnen har visat en framkomlighet, som bortsett från broarna och isarna, är i klass med AMX-vagnens. Vad broarna beträffar, har undersökningar visat, att tidigare klassningsbestämmelser varit onödigt hårda. Flera broar, som tidigare varit förbjudna för tunga strv, har nu blivit tillåtna för Centurion.

Under maj-april uppgjordes inom arméledningen planer för en modifierad krigsorg, benämnd 49 R, vari förutsattes ingå strv 74 samt ett ytterligare antal Centurion. Förhandlingar upptogs med engelsmännen i juli om eventuell ytterligare anskaffning av strv. Härvid erhöles så fördelaktiga priser och betalningsvillkor att redan i slutet av juli kontrakt kunde växlas om leverans av det maximala antal Centurion, som man vågat räkna med i krigsorg 49 R.

De relaterade händelserna har alla inflytande på formuleringen av svaret till den fråga som utgör rubriken till denna uppsats.

De nya erfarenheterna om atomvapens verkan och påräkneliga förekomst i framtida krig tyder på att man för strv icke längre kan väga skydd och rörlighet mot varandra såsom självständiga faktorer med en viss grad av utbytbarhet sinsemellan. Skyddet är i atomkrig oundgängligen nödvändigt för att rörlighet skall erhållas. Man kan säga att skyddet upphört att vara en självständig faktor; det utgör nu ett av de viktigaste elementen i faktorn rörlighet. I ett atomkrig torde de goda fordonstekniska egenskaper som AMX uppvisat och vilka ansetts uppväga vagnens svagheter i andra avseenden, icke kunna komma till sin rätt, ty det svaga skyddar mot radioaktiv strålning begränsar starkt vagnens rörlighet. Centurion och strv 74 uppvisar här troligen en större rörlighet. Genom senaste tidens utveckling på atomvapenområdet måste sålunda konstateras, att AMX stridsvärde minskat i väsentlig grad.

Erfarenheterna från det hittills utförda projektarbetet på strv 74 tyder på att vi genom denna modernisering får en strv, som visserligen icke når upp till AMX fordonstekniska prestanda men som i alla övriga betydelsefulla hänseenden uppvisar lika eller högre stridsvärde än AMX. Därtill kommer det avsevärt fördelaktigare priset.

Erfarenheterna från försöken med Centurion visar, att denna vagn har fordonstekniska prestanda, som i praktiken föga skiljer sig från dem hos AMX med undantag för passage över vattendrag, på broar och is, ställer sig enklare för AMX. I sistnämnda avseende är dock icke skillnaden så stor mellan AMX och strv 74.

Utgången av förhandlingarna vid det senare köpet av Centurion innebär, att denna vagn nu erhålles till ett pris, som t o m är lägre än det förmånliga pris som gällde vid första leveransen. Detta jämte det fördelaktiga priset på strv 74 medför, att det för de medel, som ursprungligen avsattes för AMX, möjliggöres anskaffning av ca 50% fler strv, när medlen används till Centurion och strv 74. Eftersom dessa senare strv, som framgår av det föregående, i allmänt taget dessutom torde besitta större stridsvärde än AMX i ett framtida krig, får armén anses vinna i slagkraft på den ändring som gjordes i planerna för anskaffning.

Det är emellertid att märka, att de förhållanden, som främst präglar bedömningen av strvfrågan idag, för ett år sedan var okända eller endast kända av ett fåtal personer.

Till den okända gruppen hörde strv 74. Det ansågs tidigare icke möjligt, att vinna något väsentligt i stridsvärde genom modernisering av strv m/42. Nya kunskaper, bl a förvärvade under försöken med AMX, visade sig ha förändrat läget. Anskaffningen av Centurion gav möjligheter, som icke tidigare fanns, att till ett moderniseringsarbete som strv 74 disponera välbeprövade delkonstruktioner, närmast optiska och elektriska, vilka gynnsamt påverkar stridsvärdet.

Till de förhållanden, som för ett år sedan endast var kända av ett fåtal personer, hörde atomvapens verkan mot strv och atomvapens påräkneliga förekomst i framtida krig. Vad som sedan blivit allmänt känt pekar till förmån för Centurion och strv 74 men ogynnsamt för AMX.

Sammanfattas de kunskaper och rön, som förvärvats under det senaste året, torde få konstateras, att föga nu gäller av de skäl som tidigare talade för anskaffningen av AMX. Frågan, som uppställts, torde kunna besvaras entydigt. Det var klokt att avstå från AMX-vagnen."

27/12 1954

Sven Berge



I efterhand står det klart att erfarenheterna av från utprovningen av den franska stridsvagnen AMX 13 hade stor betydelse på såväl utvecklingen av Stridsvagn 74 som Stridsvagn 103 - något som Sven Berge utnyttjade till fullo...

En AMX-13 finns att beskåda på Försvarsfordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs - tidigare var denna vagn utställd vid Pansarmuseet i Axvall.



	AMX-13
Vikt (kg)	15 ton
Längd (m)	6,36 (inkl. kanon), 4,88 (chassi)
Bredd (m)	2,51
Höjd (m)	2,35
Besättning (man)	3
Pansar (mm)	10-40
Motor	SOFAM modell 8 GXb 8-cylindrig vattenkyld bensinmotor 250 hk
Maxfart (km/h)	60
Operativ räckvidd (km)	350-400
Beväpning	75 mm (eller 90 mm eller 105 mm) räfflad kanon med automatladdare (totalt 32 skott)
Sekundärbeväpning	7,5 mm eller 7,62 mm koaxial kulspruta
I tjänst	1953-1987 (Frankrike)
Användarländer	Argentina, Chile, Cypern, Djibouti, Dominikanska republiken, Ecuador, Elfenbenskusten, Frankrike, Indien, Indonesien, Israel, Kambodja, Libanon, Marocko, Mexico, Nederländerna, Peru, Singapore, Schweiz, Venezuela
Antal tillverkade	7 700 (producerad 1952-1987) - 3 400 gick på export
Tillverkare	Atelier de Construction Roanne

Fotografierna på denna sida är kommer från det egna arkivet, från SPHF och Wikipedia.



AMX-13 utställd vid [pansarmuseet i Israel](#)

Åter till sidan om Pansar? Klicka [här](#)!

Åter till första sidan? Klicka [här](#)!